



BÀI TẬP THỰC HÀNH 02

Quản lý và triển khai hạ tầng AWS và ứng dụng microservices với Terraform, CloudFormation, GitHub Actions, AWS CodePipeline và Jenkins

Môn học: Công nghệ DevOps và Ứng dụng

Mã MH: NT548

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Lê Anh Tuấn

A. YÊU CẦU THỰC HÀNH

Quản lý và triển khai hạ tầng AWS và ứng dụng microservices với Terraform, CloudFormation, GitHub Actions, AWS CodePipeline và Jenkins.

1. Triển khai hạ tầng AWS sử dụng Terraform và tự động hóa quy trình với GitHub Actions (3 điểm)

- Dùng Terraform để triển khai các dịch vụ AWS bao gồm: VPC, Route Tables, NAT Gateway, EC2, Security Groups) đã thực hiện ở bài tập 1.
- Tự động hóa quá trình triển khai với GitHub Actions.
- Tích hợp Checkov để kiểm tra tính tuân thủ và bảo mật của mã nguồn Terraform.

2. Triển khai hạ tầng AWS với CloudFormation và tự động hóa quy trình build và deploy với AWS CodePipeline (3 điểm)

- Dùng CloudFormation để triển khai các dịch vụ AWS bao gồm: VPC, Route Tables, NAT Gateway, EC2, Security Groups đã thực hiện trong bài tập 1.
- Sử dụng AWS CodeBuild, tích hợp cfn-lint và Taskcat để kiểm tra tính đúng đắn của mã CloudFormation.
- Sử dụng AWS CodePipeline để tự động hóa quy trình build và deploy từ mã nguồn trên CodeCommit.

3. Sử dụng Jenkins (hoặc một dịch vụ tương tự) để quản lý quy trình CI/CD cho ứng dụng microservices (4 điểm)

- Sử dụng Jenkins (hoặc một dịch vụ tương tự) để tự động hóa quá trình build, test và deploy ứng dụng microservices trên Docker, Kubernetes.
- Tích hợp SonarQube để kiểm tra chất lượng mã nguồn.
- Có thể tích hợp thêm các công cụ kiểm tra bảo mật như Snyk hoặc Trivy để tăng cường tính an toàn của mã nguồn (tùy chọn).

Yêu cầu nộp bài:

- Sinh viên cập nhật mã nguồn lên GitHub.
- Kết quả nộp bao gồm:
 - o Báo cáo Word (theo mẫu đi kèm ở dưới).
 - o Link GitHub chứa mã nguồn, file README.md hướng dẫn chi tiết cách cài đặt môi trường, cách chạy mã nguồn, và cách kiểm tra kết quả triển khai.

BÁO CÁO THỰC HÀNH 02

Quản lý và triển khai hạ tầng AWS và ứng dụng microservices với Terraform, CloudFormation, GitHub Actions, AWS CodePipeline và Jenkins

Môn học: Công nghệ DevOps và ứng dụng

Lớp: <Mã lớp>

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN (Nhóm XX):

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Văn A	
2		
3		

Điểm tự đánh giá

ĐÁNH GIÁ KHÁC:

Tổng thời gian thực hiện	
Phân chia công việc	
Ý kiến (nếu có) + Khó khăn + Đề xuất, kiến nghị	

Phần bên dưới của báo cáo này là báo cáo chi tiết của nhóm thực hiện

B. BÁO CÁO CHI TIẾT

1. Câu 1

1.1. Mục 1.1

2. Câu 2

2.1. Mục 2.1

3. Câu 3

3.1. Mục 3.1